Econometría ICS-294

Clase 1

Jocelyn Tapia Stefanoni

Universidad Técnica Federico Santa María

¿Qué es econometría?

- Es una disciplina que emplea la teoría económica y métodos estadísticos para contrastar distintas teorías, pronosticar variables y evaluar políticas públicas utilizando bases de datos.
- Es una aplicación del metodo científico en economía. Nos permite refutar hipótesis económicas.
- Nos permite contestar preguntas como por ejemplo:
  1. Cuál es la brecha salarial por género?
  2. Cuál es el efecto de haber completado la universidad en el salario?

Econometría moderna

La econometría moderna se enfoca en contestar 3 tipos de preguntas:

- Estimar como la esperanza condicional de una variable depende de otra.
- Estimar el impacto causal de una variable sobre la otra.
- Predecir el comportamento de una variable hacia el futuro.

Método econométrico

- Definir objetivo: qué quiero estudiar?
- Estructura:
  1. Modelo Económico: modelos que explican el comportamiento de una variable económica en función de otras.
     $Y = f(x_1; x_2; ...; x_k)$
     Ejemplo 1: Función de producción $Y = AK^{\alpha}L^{\beta}$
     Ejemplo 2: Retornos educación
     salario = f (educ; experiencia; ingfamiliar ; habilidad)
  2. Modelo econométrico: permite cuantificar, contrastar y evaluar el modelo económico.
     1) Especificar la funcion f (:).
     2) Las variables económicas son aleatorias por lo que lo incorporamos con un termino de error:
        $y = f(x_1; x_2; ...; x_k) + u$
     3) Los datos.

Causalidad y correlación

Correlación no es causalidad

- Muchas veces nos interesa conocer el efecto causal de una variable sobre otra.
- El concepto ceteris paribus es clave para la causalidad: efecto de X sobre Y *manteniendo todos los demas factores relevantes constantes*. Muy difícil en la práctica en ciencias sociales.
- Vamos a ver en el curso los supuestos necesarios y técnicas para hacerlo.

Correlación espuria: existe una relación matemática pero los factores no presentan una relación lógica.

Ejemplo

- Información: En una base de individuos de 35 años de Chile, encuentro que las personas que terminaron la universidad ganan 30 % más que las que no la terminaron.
- Pregunta: De lo anterior, puedo concluir que ir a la universidad causa un aumento del ingreso de los individuos?

Ejemplo

No puedo concluir eso.

- Ir a la universidad está asociado con un montón de otras características que tambien afectan ingreso.
- Por ejemplo, la habilidad, el ingreso de los padres, etc.

Econometría como herramienta aplicada

- Pregunta: como solucionamos problemas de worms intestinales en Africa?
  Miguel y Kremer (2004), *Worms: Identifying Impacts on Education and Health in the Presence of Treatment Externalities*: Encuentran que repartir pildoras en colegios, mejora la salud, reduce el ausentismo educacional no solo de los tratados sino también de sus vecinos. Gracias a estos estudios la iniciativa deworming the world recauda billones de dólares para esta política.
- Pregunta: las consultoras de management pueden mejorar la productividad de las firmas?
  Bloom et al. (2017) *Increasing Firm Productivity through Management Consulting Services in India*: Muestra que si y lo cuantifica.
  JPAL

Tipos de Datos

- Experimentales: el investigador asigna en forma aleatoria la exposición.
- Pseudo-experimental: el investigador controla la exposición pero no asigna en forma aleatoria.
- Observacional (o no-experimental): el investigador no controla la exposición, depende de variables que el no controla.

Rara vez usa datos experimentales extremadamente caros, problemas éticos.

Tipos de datos

Corte transversal: Muestra de individuos, hogares, empresas, regiones, países, etc., recolectados en un tiempo dado. A veces el estudio no se realiza exactamente en el mismo periodo de tiempo para todos las unidades evaluadas, pero diferencias temporales menores se ignoran. Se asume que los datos fueron obtenidos por muestreo aleatorio (random sampling) desde la población subyacente.

Tipos de datos

Series de tiempo: Observaciones de una o más variables en el tiempo. Ej. Precios de acciones, dólar, IPC, ventas de automóviles, etc. Eventos pasados influencian eventos futuros. Rezagos en el comportamiento son prevalentes en ciencias sociales. Tiempo es una dimensión importante en datos de series de tiempo. Frecuencia Δ tiempo=1, día, año, semestre, trimestre, etc. A diferencia de datos de corte transversal, datos de series de tiempo no pueden asumirse independientes.

Tipos de datos

Datos longitudinales o de panel: Consiste en una serie de tiempo para cada miembro del set de datos. Ejemplo: 10 años de datos de salario, educación y empleo sobre un set de individuos. Diferencias con los anteriores es que los mismos individuos, firmas o países, son seguidos por varios años.

Varias ventajas: Control de ciertas características no observadas de individuos, firmas, etc. Facilita estudios de causa-efecto (inferencia causal). Permite estudiar los efectos del rezago en el comportamiento o resultado.

Muestreo

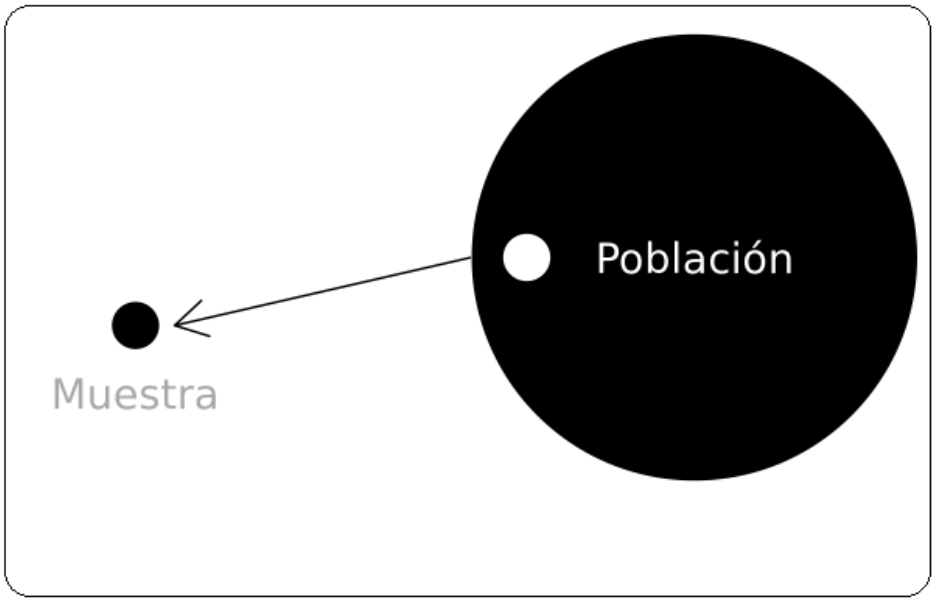
Los datos experimentales son obtenidos sobre conjuntos de individuos u objetos, sobre los cuales se quiere conocer algunas características.

Llamaremos **unidad de observación** a estos individuos y la totalidad de estas unidades de observación se denomina **población.**

El Muestreo es la disciplina que trata con el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para tomar u obtener una muestra particular de la población a efecto de realizar inferencias a partir de la misma.

Muestreo

Se dice que una muestra es representativa de una población si toda unidad de observación podrá aparecer en la muestra, y esto con una probabilidad conocida.



¿Por qué muestrear la población?

- Imposibilidad física de chequear todos los ítems en la población.
- El costo de estudiar todos los elementos en la población.
- Los resultados del muestreo son normalmente adecuados.

Objetivos del muestreo

Estimar los parámetros de la población.

- Variable: lo que se desea medir en la muestra. Ej. Nivel de educación, nivel de ingresos, etc.
- Parámetros: valor numérico que describe una característica de una población completa. Promedio, desviación estándar, betas, etc.
- Estadístico: calculado sobre la muestra.
- Los parámetros normalmente son desconocidos, se estiman a través del estadístico.

Muestreo aleatorio

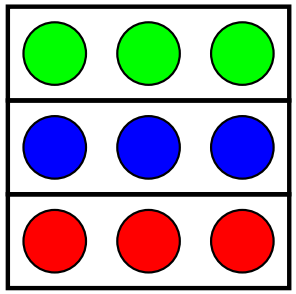
- **Muestreo aleatorio simple:** muestra seleccionada de manera que cada elemento o individuo de la población tenga las mismas posibilidades de que se le incluya.
- **Muestreo aleatorio sistemático:** Los elementos o individuos de la población se ordenan de alguna manera. Se selecciona un punto aleatorio de inicio y posteriormente se elige cada k-esimo miembro de la población. A nivel técnico, el muestreo sistemático no crea una muestra verdaderamente aleatoria. Sólo la selección del primer elemento de muestreo sistemático es una selección de probabilidad. Una vez que el primer elemento es seleccionado, algunos de los elementos tendrán una probabilidad cero de selección.

Muestreo aleatorio

- **Muestreo aleatorio estratificado:** La población se divide en subgrupos denominados estratos y se selecciona al azar una muestra de cada estrato.
- **Muestreo por conglomerados (cluster):** La población se divide en conglomerados a partir de límites geográficos o de otra clase. Luego se seleccionan los conglomerados al azar y se toma una muestra aleatoria con elementos de cada grupo.

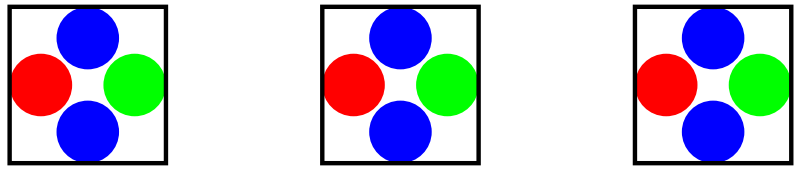
Muestreo Estratificado vs. Muestreo por Conglomerados

Muestreo Estratificado



Cada estrato es homogéneo. Se selecciona muestra dentro de cada uno.

Muestreo por Conglomerados



Cada conglomerado es heterogéneo. Se seleccionan grupos completos.

Comparación Clave

- **Estratos:** Internamente homogéneos. Se muestrea dentro de cada grupo.
- **Conglomerados:** Internamente heterogéneos. Se seleccionan grupos enteros.

Muestreo no probabilístico

- En muestreo no probabilístico inclusión en la muestra es basada en el juicio de la persona que selecciona los individuos o elementos.

- Estadística Descriptiva o Deductiva.
  Si al analizar una muestra sólo se obtenemos conclusiones válidas para la muestra sin que se puedan o se requieran generalizar sus resultados para toda la población.
- Estadística Inductiva o Inferencial.
  A partir de una muestra, podemos inferir conclusiones estadśticamente válidas para todo la población.